Указания к выполнению лабораторной работы «Исследование влияния параметров заряда твердого топлива»

Введение

Правильные подбор параметров заряда твердого топлива напрямую влияет на зависимость площади поверхности горения от толщины горящего свода, определяющую величину газоприхода от горения твердого топлива и как следствие тяговые характеристики двигателя. Не правильные выбор геометрических параметров заряда с одной стороны может как к необоснованному увеличению его длины, а с другой к значительному превышению параметра Победоносцева и как следствию появлению эрозионного горения.

Постановка задачи

Основными требованиями, предъявляемыми к топливным зарядам, являются:

- обеспечение заданного уровня газоприхода (определяется преимущественно законом изменения площади поверхности горения $S_{\text{г}}(e)$;
- обеспечение заданной продолжительности работы ракетного двигателя твердого топлива (РДТТ) (определяется минимальной толщиной свода e_0);
- рациональное заполнение внутрикамерного объёма (высокие значения коэффициентов $\varepsilon_w, \varepsilon_f$);
- выполнение габаритных ограничений (как правило, основной вклад в продольные габариты РДТТ вносит топливный заряд);

- постоянная или близкая к постоянной площадь поверхности горения (при отсутствии особых требований);
- исключение или минимизация эффекта эрозионного горения (недопустимо значительное превышение порогового значения параметра Победоносцева $\kappa_{\text{пор}} = 100\ldots120$). Исключением являются двигатели с большим удлинением (например, двигатели снарядов РСЗО), для которых допускается $\kappa_{\text{пор}} = 200\ldots250$.

Геометрические параметры и характеристики топливного заряда:

1. Минимальная толщина свода e_0.
2. Максимальная толщина свода $e_{\max}$.
3. Диаметр канала $d_{\text{кан}}$ (эффективный диаметр канала $d_{\text{эфф}}$ в случае зарядов с каналом сложной формы).
4. Коэффициент заполнения внутрикамерного объёма

$$\varepsilon_w = \frac{W_{\text{зар}}}{W_{\text{кс}}},\ \varepsilon_w \le 1,$$

где $W_{\text{зар}}$ – объём заряда; $W_{\text{кс}}$ – объём камеры сгорания.

5. Коэффициент заполнения поперечного сечения камеры (для зарядов с постоянным по длине профилем сечения)

$$\varepsilon_f = \frac{F_{\text{зар}}}{F_{\text{кс}}},$$

где $F_{\text{зар}}$ – площадь сечения заряда; $F_{\text{кс}}$ – площадь сечения камеры сгорания.

6. Закон изменения площади поверхности горения в зависимости от толщины сгоревшего свода $S_{\text{г}}(e)$.
7. Среднее значение площади поверхности горения

$$S_{\text{г (ср)}} = \frac{1}{e_0}\int_0^{e_0} S_{\text{г}}(e)\,de.$$

8. Закон изменения площади поперечного сечения канала в зависимости от толщины сгоревшего свода $F_{\text{кан}}(e)$.

9. Закон изменения параметра Победоносцева в зависимости от толщины сгоревшего свода

$$\kappa(e) = \frac{S_{\text{г}}(e)}{F_{\text{кан}}(e)},$$

где $F_{\text{кан}}$ – площадь сечения канала свободного прохода.

10. Длина заряда $l_{\text{зар}}$.

Математическая модель

Заряд с каналом звездообразного сечения

В РДТТ широко применяются скреплённые заряды с каналом сложной формы. Возможные варианты профиля канала крайне разнообразны и позволяют за счёт подбора геометрических параметров обеспечивать практически любой закон изменения площади поверхности горения. Ниже подробно рассмотрен заряд с каналом звездообразного сечения (рис. 1).

Особенностями данного типа заряда являются:

- развитая поверхность горения;
- высокий коэффициент заполнения (в сравнении с зарядом с цилиндрическим каналом при одинаковой минимальной толщине свода);
- наличие дегрессивных остатков, догорание которых приводит к затяжному спаду давления в камере после выгорания основной части заряда.

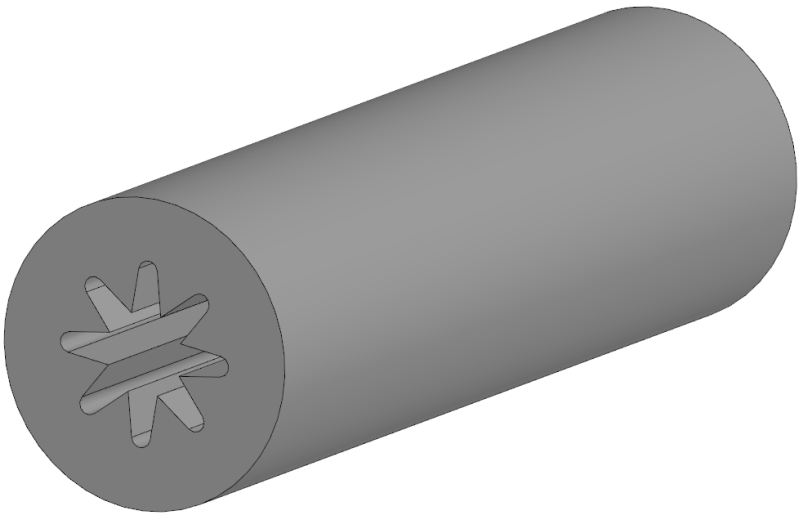


Рис. 1. Заряд с каналом звездообразного сечения

В виду симметрии заряда данного типа, для определения закона изменения площади поверхности горения достаточно рассмотреть один сектор, соответствующий половине луча «звезды» (рис. 2).

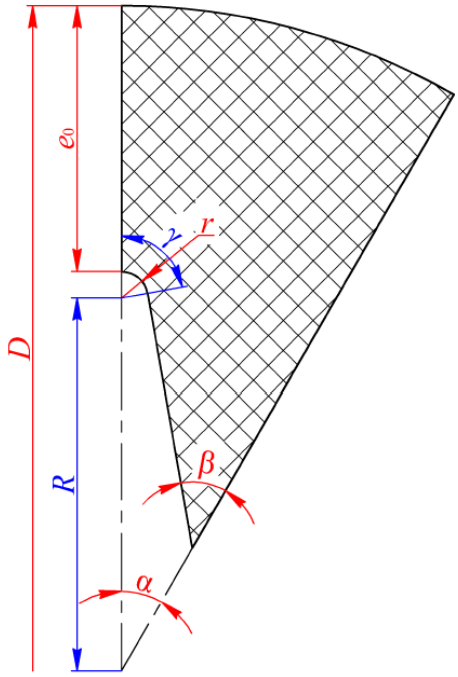


Рис. 2. Основные геометрические параметры луча «звезды»

Определяющие геометрические размеры:

- наружный диаметр заряда D (соответствует внутреннему диаметру камеры);

- минимальная толщина свода e_0;
- угол сектора α (определяется количеством выступов заряда n из условия $\alpha = \pi / n$, где $n = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11$);
- полуугол выступа заряда β $(\beta \geq \alpha)$;
- радиус скругления у оснований выступов r;

$$R = \frac{D}{2} - e_0 - r;$$

$$\gamma = \frac{\pi}{2} + \alpha - \beta.$$

В безразмерном виде данные величины имеют следующий вид

$$\overline{e}_0 = \frac{2e_0}{D}; \overline{r} = \frac{r}{R}; \overline{R} = \frac{2R}{D} = \frac{1 - \overline{e}_0}{1 + \overline{r}}.$$

В общем случае у заряда с каналом звездообразного сечения можно выделить три стадии горения (рис. 3):

1. Горение по плоским (выступы заряда) и цилиндрическим (скругления у оснований выступов) поверхностям; в зависимости от сочетания геометрических параметров заряда может быть получен прогрессивный, дегрессивный или строго нейтральный закон изменения площади поверхности горения.
2. Горение только по цилиндрическим поверхностям после выгорания выступов (преимущественно прогрессивное).
3. Горение дегрессивных остатков.

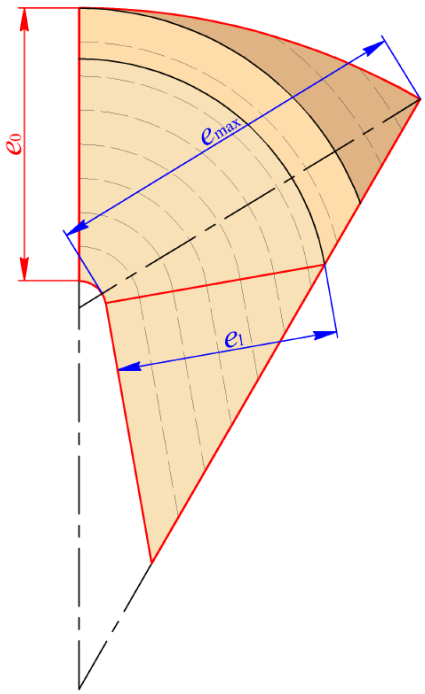


Рис. 3. Стадии горения заряда с каналом звездообразного сечения

Толщина свода, сгоревшего к концу второй стадии, соответствует e_0. Подбором геометрических параметров заряда можно обеспечить выполнение условия $e_1 = e_0$. В этом случае вторая стадия горения отсутствует.

Рассмотрим схему выгорания заряда (рис. 4 – 6). Предполагается, что торцевые поверхности заряда плоские и забронированы. В этом случае площадь поверхности горения пропорциональна периметру профиля поперечного сечения канала

$$S_r(e) = \Pi(e) l.$$

Стадия 1. Горения по цилиндрическим и плоским поверхностям.

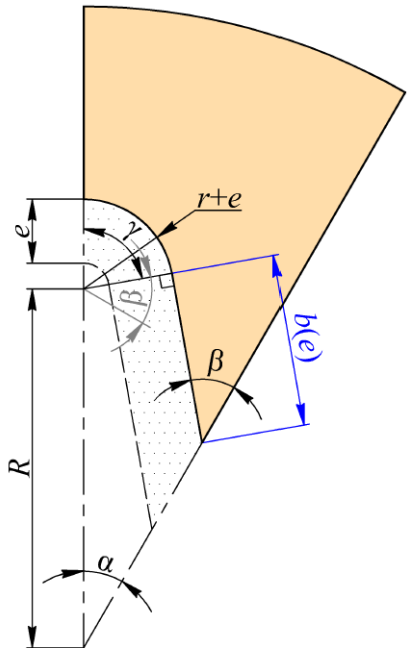


Рис. 4. Схема горения на первой стадии

Зависимость периметра профиля поперечного сечения канала от толщины сгоревшего свода

$$\Pi_1(e) = 2n\left(\gamma_1(r+e) + b(e)\right),$$

где

$$b(e) = R\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} - (r+e)\operatorname{ctg}\beta,$$

$$\gamma_1 = \frac{\pi}{2} + \alpha - \beta.$$

Условие конца первой стадии (полное выгорание плоской поверхности выступа заряда)

$$b(e_1) = 0,$$

откуда

$$e_1 = R\frac{\sin\alpha}{\cos\beta} - r.$$

В безразмерном виде

$$\bar{e}_1 = \frac{2e_1}{D} = \bar{R}\left(\frac{\sin\alpha}{\cos\beta} - \bar{r}\right).$$

Условие постоянства площади поверхности горения на первой стадии:

$$\frac{d\Pi_1(e)}{de} = 0;$$

$$\gamma - \mathrm{ctg}\beta = 0;$$

$$\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{n} - \beta - \mathrm{ctg}\beta = 0.$$

Значение угла β, обеспечивающее постоянство площади поверхности горения при заданном количестве выступов заряда n (таблица 1), может быть найдено численным методом (например, методом половинного деления).

Таблица 1 – Значение угла β^*, обеспечивающее постоянство площади поверхности горения

Число лучей n	β^*, °
4	28.2
5	31.1
6	33.5
7	35.6
8	37.3
9	38.8
10	40.2

Условие отсутствия второй стадии горения (совпадение e_1 и e_0) может быть записано в безразмерном виде следующим образом

$$\bar{e}_0 = \frac{\sin\alpha - \bar{r}\cos\beta}{\sin\alpha + \cos\beta}.$$

Стадия 2. Горение по цилиндрическим поверхностям.

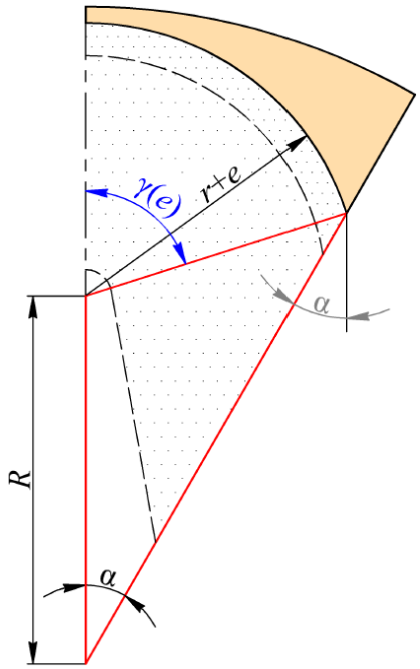


Рис. 5. Схема горения на второй стадии

Зависимость периметра профиля поперечного сечения канала от толщины сгоревшего свода

$$\Pi_2(e) = 2n\gamma(e)(r+e),$$

где

$$\gamma(e) = \alpha + \arcsin\left(\frac{R}{r+e}\sin\alpha\right).$$

Условие конца второй стадии: $e = e_0$.

Стадия 3. Горение дегрессивных остатков.

Наличие дегрессивных остатков в общем случае является нежелательным. С целью исключения затяжной третьей стадии горения заряда объём, соответствующий дегрессивным остаткам, может быть заполнен лёгким инертным материалом.

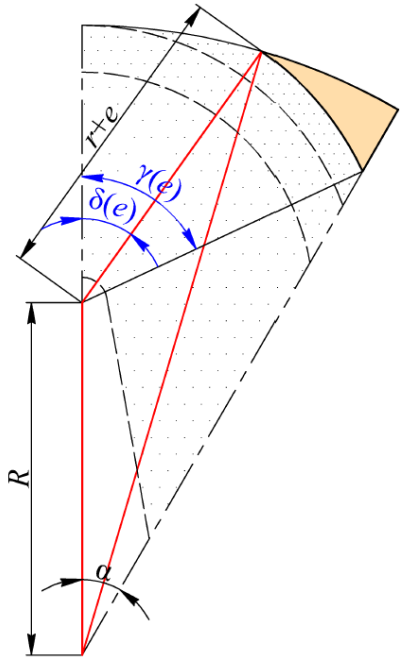


Рис. 6. Схема горения на третьей стадии

Зависимость периметра профиля поперечного сечения канала от толщины сгоревшего свода

$$\Pi_3(e) = 2n\big(\gamma(e) - \delta(e)\big)(r+e),$$

где

$$\delta(e) = \pi - \arccos\frac{R^2 + (r+e)^2 - (D/2)^2}{2R(r+e)}.$$

Зависимость $\gamma(e)$ имеет тот же вид, что и для второй стадии.

Условие конца третьей стадии

$$e_{\max} = \sqrt{R^2 + (D/2)^2 - RD\cos\alpha} - r.$$

В безразмерном виде

$$\bar{e}_{\max} = \sqrt{\bar{R}^2 + 1 - 2\bar{R}\cos\alpha} - \bar{R}\bar{r}.$$

Итоговая зависимость периметра поверхности горения

$$\Pi(e) = \begin{cases} 2n\big(\gamma_1(r+e) + b(e)\big), & 0 \le e \le e_1, \\ 2n\gamma(e)(r+e), & e_1 < e \le e_0, \\ 2n\big(\gamma(e) - \delta(e)\big)(r+e), & e_0 < e \le e_{\max}, \end{cases}$$

откуда очевидным образом может быть получена зависимость $S_{\text{г}}(e)$.

Зависимость площади свободного прохода канала заряда от толщины сгоревшего свода имеет следующий вид:

- для первой стадии

$$F_{\text{кан1}}(e)=n\left(\gamma_1(r+e)^2+\left(R\frac{\sin\alpha}{\sin\beta}-(r+e)\operatorname{ctg}\beta\right)\left((r+e)+R\cos\gamma_1\right)+R(r+e)\sin\gamma_1\right);$$

- для второй стадии

$$F_{\text{кан2}}(e)=n\left(\gamma(e)(r+e)^2+R(r+e)\sin\gamma(e)\right);$$

- для третьей стадии

$$F_{\text{кан3}}(e)=n\left(\left(\gamma(e)-\delta(e)\right)(r+e)^2+R(r+e)\sin\gamma(e)+\varphi(e)\frac{D^2}{4}-R\frac{D}{2}\sin\varphi(e)\right)$$

где

$$\varphi(e)=\arccos\frac{R^2+(D/2)^2-(r+e)^2}{RD}.$$

Начальное значение параметра Победоносцева

$$\kappa_0=\frac{S_{\text{г}}(0)}{(1-\varepsilon_f)F_{\text{кс}}},$$

где коэффициент заполнения поперечного сечения камеры ε_f определяется следующим образом

$$\varepsilon_f=\frac{F_{\text{зар}}}{F_{\text{кс}}}=\frac{F_{\text{кс}}-F_{\text{кан}}(0)}{F_{\text{кс}}}=1-\frac{4F_{\text{кан}}(0)}{\pi D^2}.$$

Величина ε_f может быть выражена с использованием абсолютных или безразмерных значений параметров заряда

$$\varepsilon_f=1-\frac{4}{\alpha D^2}\left(\gamma_1 r^2+\left(R\frac{\sin\alpha}{\sin\beta}-r\operatorname{ctg}\beta\right)\left(r+R\cos\gamma_1\right)+Rr\sin\gamma_1\right).$$

Коэффициент заполнения внутрикамерного объёма в случае заряда с плоскими торцами равен $\varepsilon_w=\varepsilon_f$.

Доля дегрессивных остатков в общей массе топлива может быть определена по формуле

$$\xi_{\text{дегр}} = \frac{F_{\text{кс}} - F^2_{\text{кан}}(e_0)}{F_{\text{кс}} - F^1_{\text{кан}}(0)} = \frac{1}{\varepsilon_f}\left(1 - \frac{4F^2_{\text{кан}}(e_0)}{\pi D^2}\right).$$

Выражение с использованием абсолютных значений геометрических параметров заряда

$$\xi_{\text{дегр}} = \frac{1}{\varepsilon_f}\left(1 - \frac{4}{\alpha D^2}\left(\gamma(e_0)(r+e_0)^2 + R(r+e_0)\sin\gamma(e_0)\right)\right),$$

где

$$\gamma(e_0) = \alpha + \arcsin\left(\frac{R}{r+e_0}\sin\alpha\right).$$

Выражение в безразмерном виде

$$\xi_{\text{дегр}} = \frac{1}{\varepsilon_f}\left(1 - \frac{\overline{R}^2}{\alpha}\left(\gamma(\overline{e}_0)\left(\frac{\overline{r}+\overline{e}_0}{1-\overline{e}_0}\right)^2 + \frac{\overline{r}+\overline{e}_0}{1-\overline{e}_0}\sin\gamma(\overline{e}_0)\right)\right),$$

где

$$\gamma(\overline{e}_0) = \alpha + \arcsin\left(\frac{1-\overline{e}_0}{\overline{r}+\overline{e}_0}\sin\alpha\right).$$

Содержание работы

1. Для заданного типа заряда твердого топлива провести варьирование его геометрических параметров.
2. Для каждого набора геометрических параметров заряда определить максимальное значение безразмерного параметра Победоносцева в процессе горения заряда.
3. Построить тепловые диаграммы зависимости относительного всплеска площади горения от коэффициента заполнения поперечного сечения и безразмерного параметра Победоносцева.
4. Определить рациональный набор геометрических характеристик заряда твердого топлива.

5. На миллиметровой бумаге в масштабе изобразить сечение выбранного варианта заряда в начальный момент времени и в характерных точках процесса горения.

Исходные данные

Общие исходные данные:

- количество лучей n.

Индивидуальные параметры:

- относительное скругление $\overline{r}$;
- угол β^*.

Варьируемый параметр:

- $\overline{e}_0 = 0.3...0.6$.

Распределение вариантов

Группа 1		Группа 3	
Громов Е.А.	$\overline{r} = 0.1;\ 0.9\beta^*$	Барышев А.А.	$\overline{r} = 0.1;\ 0.9\beta^*$
Елисеев М.Р.	$\overline{r} = 0.1;\ \beta^*$	Барышев С.А.	$\overline{r} = 0.1;\ \beta^*$
Кадочников Д.Е.	$\overline{r} = 0.1;\ 1.1\beta^*$	Вильданов А.Р.	$\overline{r} = 0.1;\ 1.1\beta^*$
Костюк И.В.	$\overline{r} = 0.15;\ 0.9\beta^*$	Переверзев А.В.	$\overline{r} = 0.15;\ 0.9\beta^*$
Кудрявцев Я.Р.	$\overline{r} = 0.15;\ \beta^*$	Петренюк М.А.	$\overline{r} = 0.15;\ \beta^*$
Михнев Е.Б.	$\overline{r} = 0.15;\ 1.1\beta^*$	Петунин А.П.	$\overline{r} = 0.15;\ 1.1\beta^*$
Группа 2		Группа 4	
Сапронов Д.А.	$\overline{r} = 0.1;\ 0.9\beta^*$	Прокин Е.А.	$\overline{r} = 0.1;\ 0.9\beta^*$
Сахаров М.А.	$\overline{r} = 0.1;\ \beta^*$	Пронин В.В.	$\overline{r} = 0.1;\ \beta^*$
Шмырин Е.А.	$\overline{r} = 0.1;\ 1.1\beta^*$	Серов Е.В.	$\overline{r} = 0.1;\ 1.1\beta^*$
Воловик В.В.	$\overline{r} = 0.15;\ 0.9\beta^*$	Староверов А.С.	$\overline{r} = 0.15;\ 0.9\beta^*$
Караваев В.Ю.	$\overline{r} = 0.15;\ \beta^*$	Строилов И.А.	$\overline{r} = 0.15;\ \beta^*$
Пальников С.Д.	$\overline{r} = 0.15;\ 1.1\beta^*$	Тимофейчик Д.С.	$\overline{r} = 0.15;\ 1.1\beta^*$
Шиловский И.А.	$\overline{r} = 0.2;\ \beta^*$	Шишлин А.Е.	$\overline{r} = 0.2;\ \beta^*$

Последовательность выполнения работы

Термодинамический расчёт

Для заданных исходных данных провести расчёт горения заряда для каждой комбинации.

Для каждого варианта определить значение ε_f, $\bar{\kappa}$, $\xi_{\text{дегр}}$ и σ_{e_0}, где $\bar{\kappa}$ определяется по следующей зависимости

$$\kappa = \frac{S_{\text{г}}}{F_{\text{св}}} = \frac{\Pi_0 l_{\text{зар}}}{F_{\text{кс}}\left(1-\varepsilon_f\right)} = \frac{W_{\text{зар}} D}{F_{\text{кс}}^2} \cdot \frac{\bar{\Pi}_0}{\varepsilon_f\left(1-\varepsilon_f\right)};$$

$$\bar{\kappa} = \frac{\bar{\Pi}_0}{\varepsilon_f\left(1-\varepsilon_f\right)},$$

а величина σ_{e_0} определяется по формуле

$$\sigma_{e_0} = \frac{\bar{S}_{\text{г}}\left(e_0\right)}{\bar{S}_{\text{г ср}}} = \frac{\Pi_{\text{г}}\left(e_0\right)}{\Pi_{\text{г ср}}},$$

где $\bar{S}_{\text{г ср}}$ – средне значение безразмерной площади поверхности горения.

Представить таблицу (Таблица 2) значений данных параметров в зависимости от $\bar{e}_0$.

Таблица 2 – Таблица полученных результатов

$\bar{e}_0$	ε_f	$\bar{\kappa}$	$\xi_{\text{дегр}}$	σ_{e_0}
0,3				
...				
0,6				

Построить тепловую диаграмму зависимости σ_{e_0} от ε_f и $\bar{\kappa}$ для индивидуального варианта и для подгруппы (рис. 7).

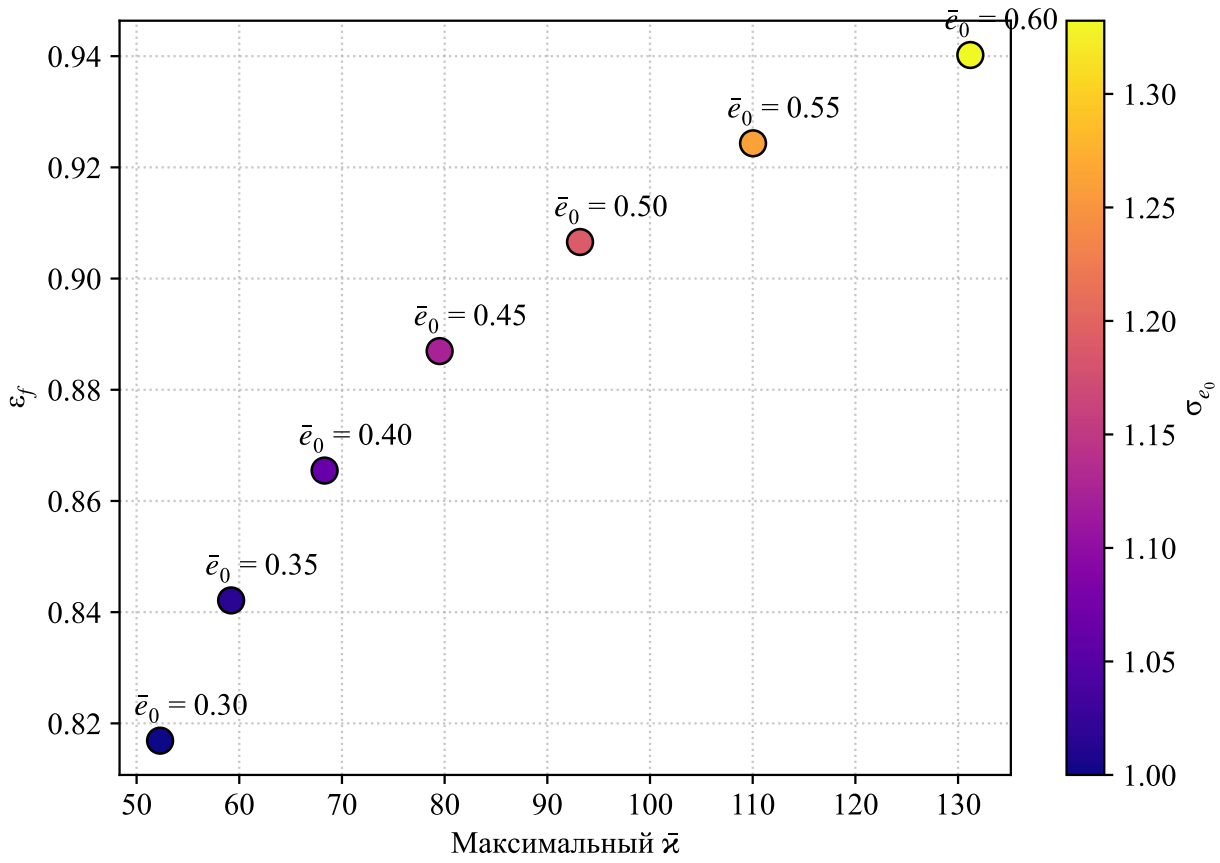


Рис. 7. Вариант оформления тепловой диаграммы

Построить графики зависимости безразмерной площади поверхности горения от толщины горящего свода при различных значениях $\overline{e}_0$.

По результатам анализа полученных результатов выбрать рациональный вариант комбинации геометрических параметров заряда.

Для выбранного варианта на миллиметровой бумаге в масштабе построить поперечное сечение заряда в начальный момент времени с указанием геометрических параметров формы.